Классификация режима работы спутника по телеметрии



IDLE
Ожидание



CPU	20%
Memory	25%
Power	30%
Communication	15%

OBSERVATION
Съёмка Земли



CPU	70%
Memory	65%
Power	60%
Communication	30%

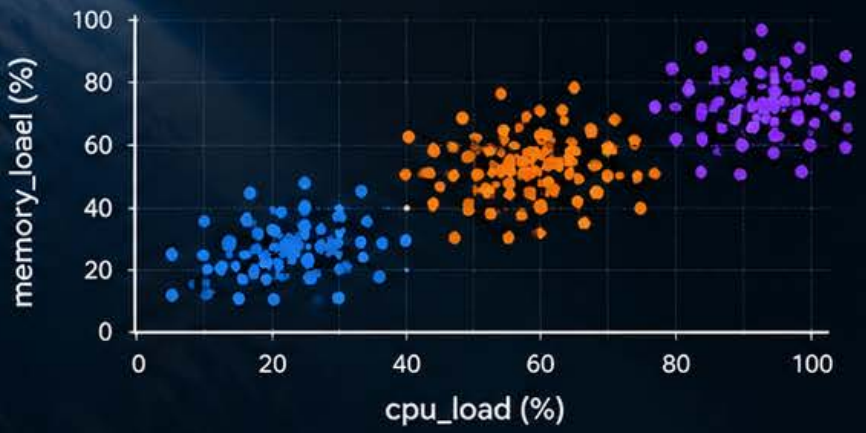
TRANSMISSION
Передача данных



CPU	50%
Memory	55%
Power	60%
Communication	90%

Пример данных (первые строки)

cpu_load	memory_load	power_load	communication_load	mode
18	24	28	12	IDLE
22	31	27	15	IDLE
67	58	72	21	OBSERVATION
72	61	65	28	OBSERVATION
54	47	61	88	TRANSMISSION
48	52	58	91	TRANSMISSION
...	...	...	...	...



- **IDLE** (Ожидание)
- **OBSERVATION** (Съёмка Земли)
- **TRANSMISSION** (Передача данных)

Датасет «Режим работы спутника»

Каждая строка — один момент наблюдения. Нужно определить, **в каком режиме находится аппарат**, используя загрузку нескольких подсистем:

Признак	Смысл	Диапазон
cpu_load	загрузка бортового вычислителя, %	0–100
memory_load	использование памяти, %	0–100
power_load	относительная нагрузка системы электропитания, %	0–100
communication_load	активность канала связи, %	0–100
mode	режим работы	—
mode_num	номер класса	0–2

Классы

IDLE — ожидание. Спутник не выполняет ресурсоёмких операций: относительно небольшая загрузка вычислителя, памяти, питания и канала связи.

OBSERVATION — съёмка Земли. Возрастает вычислительная нагрузка, используется память для сохранения полученных данных, увеличивается энергопотребление. При этом канал передачи данных может использоваться относительно мало.

TRANSMISSION — передача данных. Основной отличительный признак — высокая активность коммуникационной подсистемы, но одновременно работают вычислитель, память и система питания.

Класс определяется не одним порогом. Например, высокая загрузка процессора сама по себе ещё не говорит, что аппарат выполняет съёмку. k-NN должен учитывать сочетание нескольких признаков.

И главное для первого занятия — все четыре признака находятся **в одной шкале 0–100 %** (**нет проблемы масштабирования признаков и классы сбалансированы!**)

Практическое задание: классификация режима работы спутника

Используя датасет *satellite_telemetry_modes.csv*, необходимо построить модель, которая по значениям *cpu_load, memory_load, power_load u communication_load* определяет режим работы спутника.
Целевая переменная — **mode_num: 0 — IDLE, 1 — OBSERVATION, 2 — TRANSMISSION**.
Смысл всех признаков уже определён в задании ранее.

Необходимо:
1.Загрузить датасет и провести первичный анализ: размер, пропуски, описательная статистика, количество объектов каждого класса. Построить 1–2 графика распределения классов по выбранным признакам и объяснить, какие режимы визуально разделяются лучше, а какие могут пересекаться.
2.Разделить данные на train и test. Обучить **минимум три разных алгоритма классификации** из изученных: k-NN, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, Naive Bayes. Для всех моделей использовать **одно и то же разбиение данных**, чтобы результаты можно было сравнивать.
3.Для каждой модели рассчитать **Accuracy, Precision, Recall и F1-score**, построить **Confusion Matrix**. Поскольку классов три, для Precision, Recall и F1 можно использовать average='macro'. Определить не только модель с лучшей Accuracy, но и посмотреть, **какие режимы каждая модель чаще всего путает**.
4.Сравнить результаты минимум трёх алгоритмов в итоговой таблице:

Модель	Accuracy	Precision	Recall	F1	Что чаще путает
k-NN	...	...	...	...	...
Decision Tree	...	...	...	...	...
Random Forest	...	...	...	...	...

5. Создать **4 новых набора телеметрии**, которых нет в исходном датасете, например

```
new_data = [
   [25, 30, 28, 15],
   [65, 60, 70, 30],
   [55, 52, 60, 88],
   [50, 48, 55, 55]
]
```

Передать **одни и те же четыре объекта всем обученным моделям** и сравнить их решения:

	k-NN	Tree	Random Forest
Объект 1	IDLE	IDLE	IDLE
Объект 2	...	...	...
Объект 3	...	...	...
Объект 4	...	...	...

По результатам экспериментов выберите алгоритм, который вы рекомендовали бы использовать для классификации режима спутника. Обоснуйте выбор результатами метрик и матрицы ошибок. Объясните, почему выбранная модель подходит лучше остальных и какие ошибки она всё ещё допускает.